



Laboratorio — Programación Dinámica: Optimización de Grid Paths

ICC708-1: PROGRAMACIÓN AVANZADA

Nombre: Bárbara Constanza Sanhueza Bombín.

Carrera: Ingeniería informática.

Fecha: 01-07-2026.

Docente: Profesor Ricardo Gacitúa B.



Índice

Identificación de subproblemas repetidos	3
Descripción de la estrategia de memoization	3
Comparación de complejidad temporal	3
Análisis de los resultados experimentales.	3
Evidencia	4
GridPaths	4
GridPathsMemoization	4

Identificación de subproblemas repetidos

El algoritmo recursivo original presenta un alto tiempo de ejecución porque resuelve repetidamente los mismos subproblemas. Por ejemplo, el subproblema `count_paths(2, 3, m, n)` puede alcanzarse desde distintas rutas anteriores; sin memoization, se vuelve a calcular completo cada vez y el tiempo aumenta exponencialmente.

Descripción de la estrategia de memoization

Con Programación Dinámica mediante memoization, cada subproblema se identifica por su celda (i, j) . Una vez calculado el número de caminos desde esa celda, se guarda en memo y se reutiliza cuando vuelve a necesitar.

Comparación de complejidad temporal

De la complejidad temporal de $O(2n)$ paso a la complejidad temporal de $O(n)$

Análisis de los resultados experimentales.

Matrices	Matriz (10 x 10)	Matriz (12 x 12)	Matriz (15 x 15)
Número de caminos	48620	705432	40116600
Tiempo de ejecución normal (segundos)	0.029	0.469	26.148
Tiempo de memoization (segundos)	0.0001	7.629	0.0001

Gracias a reutilización de los caminos en la matriz de (15 x 15) los 26 segundos en el tiempo de ejecución de `GridPaths` paso a 0.0001 en `GridPathsMemoization` ya que los caminos anteriores de las matrices de (10 x 10) y (12 x 12) se fueron guardando en la memoria, facilitando la obtención de la matriz de (15 x 15)

Evidencia

GridPaths

Matriz 10x10

Número de caminos: 48620

Tiempo de ejecución: 0.029315471649169922 segundos

Matriz 12x12

Número de caminos: 705432

Tiempo de ejecución: 0.46879053115844727 segundos

Matriz 15x15

Número de caminos: 40116600

Tiempo de ejecución: 26.148207902908325 segundos

GridPathsMemoization

Matriz 10x10

Numero de caminos: 48620

Tiempo de ejecucion: 0.00011467933654785156 segundos

Matriz 12x12

Numero de caminos: 705432

Tiempo de ejecucion: 7.62939453125e-05 segundos

Matriz 15x15

Numero de caminos: 40116600

Tiempo de ejecucion: 0.00011658668518066406 segundos